КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ • МИС «ОРТОERP» (РЕДАКЦИЯ 2026)

Экономическая модель и прейскурант ультразвуковой диагностики (37 методов УЗИ)

Источник данных: БД `orthopedic_data_center.sqlite` (`diagnostic_methods_catalog`)

Аппаратная платформа: Экспертная УЗ-система 2026 г. (датчики на **256 элементов**)

Базовая ставка ($P_{баз}$): 1 500 ₽ (простейшее УЗИ в B-режиме, шаг 0.1 = 150 ₽)

Кассовая интеграция: Прейскурант `servdict` • АРМ ортопеда • ККТ «АТОЛ 91Ф»

Базовый тариф (K = 1.0)	Аппаратный стандарт 2026	Номенклатура реестра	Средний чек прейскуранта
1 500 ₽ шаг K (0.1) = 150 ₽	**256 элементов** до 24–30 МГц (30–50 мкм)	**37 методов** 6 тарифных грейдов	**2 481 ₽** $\bar{K}$ = 1.65 (+65.4% к базе)

1. Методология формирования коэффициентов (Аппаратура 2026 г. на 256 элементов)

Факторная модель тарификации

Переход в 2026 году на матричные и монокристаллические датчики со сверхвысокой плотностью решетки (**256 пьезо-/cMUT-элементов**, частотный диапазон до 24–30 МГц, осевое разрешение 30–50 мкм) кардинально повышает диагностическую ценность УЗИ. Технология позволяет визуализировать отдельные фасцикулы нервов, внутренние перегородки сухожильных каналов, микроразрывы зоны Footprint и микроциркуляцию синовии без контраста, но требует учета повышенной амортизации датчиков, программных лицензий (2D-SWE, SMI) и стерильных навигационных комплектов.

$$P_{итог} = P_{баз} \times K_{итог} \quad | \quad K_{итог} = 1.0 + k_{датчик} + k_{режим} + k_{сложн}$$

- **$P_{баз}$ = 1 500 ₽** — базовая стоимость простейшего таргетного исследования ($K_{итог}$ = 1.0). Шаг коэффициента 0.1 равен 150 ₽, что формирует ровные суммы в чеке ККТ «АТОЛ 91Ф» без копеек.
- **$k_{датчик}$ (от 0.0 до +0.2)** — коэффициент амортизации и технологического класса используемого датчика 256 элементов.
- **$k_{режим}$ (от 0.0 до +1.0)** — коэффициент программно-аппаратных модальностей 2026 года и расходных материалов.
- **$k_{сложн}$ (от 0.0 до +1.0)** — коэффициент анатомического объема, трудозатрат врача (УЕТ) и клинического риска.

Фактор модели	Надбавка	Критерии присвоения коэффициента (Технологический стандарт 2026)
1. Тип датчика ($k_{датчик}$)	**+0.0**	Стандартный конвексный датчик 1–6 МГц или базовый линейный осмотр без микродетализации.
	+0.1	Широкополосный монокристаллический/матричный линейный датчик **256 элементов** (4–18 МГц) для крупных и средних суставов.
	+0.2	Ультравысокочастотный (УВЧ) датчик **256 элементов** (8–24/30 МГц, в т.ч. «хоккейная клюшка») с субмиллиметровой детализацией или смена 2 датчиков за исследование.
2. Аппаратный режим и расходники ($k_{режим}$)	**+0.0 .. +0.1**	**+0.0:** Базовый серошкальный B-режим. **+0.1:** B-режим + ЦДК, панорамное сканирование, подавление артефактов анизотропии/металла или базовая функциональная проба.
	+0.2	Динамическая кино-петля со стресс-нагрузкой (эквинус 20°, импинджмент-тесты, вывих нерва), AI-гониометрия по Графу или таргетный микрососудистый допплер (SMI / MV-Flow).
	+0.3 .. +0.4	Мультизональный энергетический допплер (Power Doppler по OMERACT), триплексное ангиосканирование вен или компрессионная соноэластография (Strain Elastography).
	+0.6	Количественная эластография сдвиговой волны **2D-SWE** на 256-элементной решетке (картирование жесткости модуля Юнга в кПа и

2. Сводная таблица ценообразования 37 методов УЗИ (Часть I: Позиции 1–18)

Расчет итогового коэффициента $K_{итог}$ и стоимости для первых 18 позиций каталога `diagnostic_methods_catalog` при базовой ставке $P_{баз}$ = 1 500 ₽:

№	Код метода (id)	Наименование метода УЗИ	Зона / Отдел	Датчик 256 эл.	Формула K	$K_{итог}$	Цена 2	Стар
1	`us_achilles`	**УЗИ ахиллова сухожилия и плантарной фасции**	Стопа и голеностоп	Линейный 5–18 МГц	**1.0+0.1+0.1+0.1**	1.3	**1 950 ₽**	1 500
2	`_____40text___`	**УЗИ подошвенной фасции** (утолщение проксимального отдела > 4.0 мм, сниженная эхогенность)	Стопа и голеностоп	Линейный 5–18 МГц	**1.0+0.1+0.0+0.0**	1.1	**1 650 ₽**	—
3	`_____sammarco`	**УЗИ подошвенного апоневроза** (веретенообразные образования в толще листков фасции по Sammarco)	Стопа и голеностоп	УВЧ 8–24 МГц	**1.0+0.2+0.1+0.1**	1.4	**2 100 ₽**	—
4	`____os_trigonum__`	**Диагностическая лечебная блокада зоны Os trigonum под УЗ-контролем**	Стопа и голеностоп	Линейный + Needle Vision	**1.0+0.1+0.8+0.7**	2.6	**3 900 ₽**	—
5	`_____omeract`	**УЗИ мелких суставов кистей и стоп с энергетическим допплером** (синовит и эрозии по OMERACT)	Стопа и голеностоп	УВЧ матричный 24 МГц	**1.0+0.2+0.4+0.6**	2.2	**3 300 ₽**	—
6	`us_elbow_epicond`	**УЗИ сухожилий надмыщелков локтевого сустава**	Локтевой сустав	Линейный 5–18 МГц	**1.0+0.1+0.1+0.0**	1.2	**1 800 ₽**	1 500
7	`test_0v9s7y`	**Соноэластография** (компрессионная эластография Strain сухожилий локтевого сустава)	Локтевой сустав	Матричный 5–18 МГц	**1.0+0.2+0.4+0.2**	1.8	**2 700 ₽**	—
8	`test_97fjg1`	**Соноэластография** (количественная эластография сдвиговой волны 2D-SWE локтевого сустава)	Локтевой сустав	Матричный с ARFI/SWE	**1.0+0.2+0.6+0.2**	2.0	**3 000 ₽**	—
9	`_____10text_2_____`	**Динамическое УЗИ локтевого нерва** (Nomo > 10 мм^2, нестабильность и вывих при сгибании)	Локтевой сустав	УВЧ 8–24 МГц	**1.0+0.2+0.2+0.1**	1.5	**2 250 ₽**	—
10	`_____lacertus_fibrosus`	**УЗИ срединного нерва** между головками круглого пронатора и под аркой Lacertus fibrosus	Локтевой сустав	УВЧ 8–24 МГц	**1.0+0.2+0.2+0.2**	1.6	**2 400 ₽**	—
11	`us_dvt_veins`	**Дуплексное сканирование глубоких вен нижних конечностей** (триплекс с компрессией)	Флебология / Ангио	Линейный + Конвекс	**1.0+0.1+0.3+0.4**	1.8	**2 700 ₽**	1 500
12	`us_hip_pediatric`	**УЗИ тазобедренных суставов у детей по Графу (Graf)**	Тазобедренный	Педиатрич. 7–15 МГц	**1.0+0.1+0.1+0.2**	1.4	**2 100 ₽**	1 500
13	`us_hip_trochanter`	**УЗИ области большого вертела и ТБС** (трохантерит, энтезисы ягодичных мышц)	Тазобедренный	Низкочаст. линейный	**1.0+0.1+0.1+0.1**	1.3	**1 950 ₽**	1 500
14	`___iliopsoas___`	**Диагностическая блокада сумки iliopsoas под контролем УЗИ**	Тазобедренный	Конвекс/Лин. + Навиг.	**1.0+0.1+0.9+0.8**	2.8	**4 200 ₽**	—
15	`____iliopsoas`	**Диагностическая блокада влагалища сухожилия**	Тазобедренный	Конвекс/Лин. + Навиг.	**1.0+0.1+0.9+0.8**	2.8	**4 200 ₽**	—

2. Сводная таблица ценообразования 37 методов УЗИ (Часть II: Позиции 19–37)

Колено • Плечо • Позвоночник и Таз • Кисть и запястье

Окончание сводного реестра (позиции 19–37), включая высокочастотные исследования мелких структур кисти (24 МГц) и селективные блокады:

№	Код метода (id)	Наименование метода УЗИ	Зона / Отдел	Датчик 256 эл.	Формула K	$K_{итог}$	Цена 2026	Стар
19	_____	**УЗИ коленного сустава** (измерение толщины гиалинового хряща и объема синовита)	Коленный сустав	Линейный 5–18 МГц	**1.0+0.1+0.1+0.1**	1.3	**1 950 ₽**	—
20	us_knee	**УЗИ коленного сустава с оценкой заворотов** и подколенной ямки	Коленный сустав	Линейный 5–18 МГц	**1.0+0.1+0.1+0.2**	1.4	**2 100 ₽**	1 500
21	_____	**УЗИ коленного сустава** (оценка объема выпота и васкуляризации синовии в ЦДК)	Коленный сустав	Линейный + SMI/ЦДК	**1.0+0.1+0.2+0.1**	1.4	**2 100 ₽**	—
22	_____	**УЗИ подколенной ямки + УЗДГ вен нижних конечностей** (дуплекс вен на флеботромбоз)	Коленный сустав	2 датч.: Лин. + Сосуд.	**1.0+0.2+0.3+0.5**	2.0	**3 000 ₽**	—
23	us_shoulder	**УЗИ плечевого сустава с функциональными пробами**	Плечевой сустав	Матричный 4–18 МГц	**1.0+0.1+0.2+0.2**	1.5	**2 250 ₽**	1 500
24	_____ecrb___	**УЗИ латерального надмыщелка плеча с ЦДК** (состояние сухожилия ECRB, микроразрывы, энтезофиты)	Плечевой сустав*	УВЧ 8–24 МГц + SMI	**1.0+0.2+0.2+0.0**	1.4	**2 100 ₽**	—
25	___i__ii_____aplepb__ecrlecrb	**УЗИ зоны перекреста I и II тыльных компартментов предплечья** (отек APL/EPB и ECRL/ECRB)	Плечевой сустав*	УВЧ 8–24 МГц	**1.0+0.2+0.1+0.1**	1.4	**2 100 ₽**	—
26	_____footprint__	**УЗИ области вращательной манжеты плеча** (контроль целостности зоны Footprint к бугорку)	Плечевой сустав	Матричный 5–18 МГц	**1.0+0.2+0.2+0.2**	1.6	**2 400 ₽**	—
27	_____mbb__	**Диагностическая селективная блокада медиальной ветви задней дуги (МВВ)** под флюоро/УЗИ	Позвоночник / Таз	Монокрист. + Fusion	**1.0+0.2+1.0+1.0**	3.2	**4 800 ₽**	—
28	_____100text200text_	**УЗИ мочевого пузыря** с обязательным измерением объема остаточной мочи (> 100–200 мл)	Позвоночник / Таз	Конвексный 1–6 МГц	**1.0+0.0+0.0+0.0**	1.0	**1 500 ₽**	—
29	us_wrist_carpal	**УЗИ срединного нерва в карпальном канале**	Кисть и запястье	Линейный 6–18 МГц	**1.0+0.1+0.1+0.0**	1.2	**1 800 ₽**	1 500
30	us_hand_synovitis	**УЗИ суставов кисти с энергетическим допплером (Power Doppler)**	Кисть и запястье	УВЧ 8–24 МГц + PDI	**1.0+0.2+0.3+0.3**	1.8	**2 700 ₽**	1 500
31	_____10text12text_2_	**УЗИ запястного канала** (площадь срединного нерва на входе > 10–12 мм^2, отек/сплющивание)	Кисть и запястье	УВЧ «клюшка» 24 МГц	**1.0+0.2+0.1+0.1**	1.4	**2 100 ₽**	—
32	_i_____15text____	**УЗИ I тыльного компартмента разгибателей запястья** (связка > 1.5 мм, выпот, перегородка)	Кисть и запястье	УВЧ «клюшка» 24 МГц	**1.0+0.2+0.1+0.1**	1.4	**2 100 ₽**	—
33	___aplepb__	**Диагностическая блокада влагалища APL/EPB под УЗ-**	Кисть и запястье	УВЧ + Needle Vision	**1.0+0.2+0.8+0.4**	2.4	**3 600 ₽**	—

3. Классификация по 6 тарифным категориям (Грейды прейскуранта)

Группировка для регистратуры и АРМ врача

Тарифный грейд	Диапазон K	Стоимость (₽)	Услуг	Клинико-экономическое описание грейда	№ в реестре
Грейд I: Базовый (Скрининг)	**1.0 – 1.1**	**1 500 – 1 650 ₽**	**3**	Таргетная оценка 1 поверхностной зоны или простейшая волюметрия в B-режиме (10–15 мин).	**2, 28, 36**
Грейд II: Локальный стандарт	**1.2 – 1.3**	**1 800 – 1 950 ₽**	**6**	Исследование 1 анатомического сегмента / канала датчиком 256 элементов с морфометрией и базовым ЦДК.	**1, 6, 13, 19, 29, 34**
Грейд III: Специализированный	**1.4 – 1.5**	**2 100 – 2 250 ₽**	**13**	Полноценное УЗИ крупного сустава, парный осмотр ТБС, УВЧ-исследование 24 МГц мелких структур или стресс-пробы.	**3, 9, 12, 16–18, 20, 21, 23–25, 31, 32**
Грейд IV: Экспертный и Ангио	**1.6 – 1.8**	**2 400 – 2 700 ₽**	**7**	Предоперационное картирование (Footprint, Leddy-Packer, конфликт с пластиной), Strain-эластография, триплекс вен и PDI кисти.	**7, 10, 11, 26, 30, 35, 37**
Грейд V: Высокотехнологичный	**2.0 – 2.2**	**3 000 – 3 300 ₽**	**3**	Эластография сдвиговой волны (2D-SWE), комбинированный протокол «колено + вены» и полиартикулярный осмотр по OMERACT.	**5, 8, 22**
Грейд VI: УЗ-навигация блокад	**2.4 – 3.2**	**3 600 – 4 800 ₽**	**5**	Диагностическо-лечебные селективные блокады под УЗ-навигацией в реальном времени (стерильный контур датчика 256 эл.).	**4, 14, 15, 27, 33**

4. Обоснование ключевых коэффициентов для руководства клиники

Аналитическая записка

4.1. Разделение методов «Соноэластография» (№ 7 и № 8) по коэффициентам 1.8 и 2.0

В базе данных присутствуют две позиции соноэластографии локтевого сустава (`test_0v9s7y` и `test_97fjg1`). На УЗ-системах 2026 года с датчиками 256 элементов они разведены по двум физическим модальностям: **позиция № 7 (K = 1.8 → 2 700 ₽)** соответствует компрессионной эластографии (*Strain Elastography*) с расчетом индекса деформации Strain Ratio сухожилий надмыщелков, тогда как **позиция № 8 (K = 2.0 → 3 000 ₽)** представляет количественную эластографию сдвиговой волны (*2D-Shear Wave Elastography*) с генерацией акустического импульса ARFI 256-элементной решеткой и прямым измерением жесткости в кПа и м/с.

4.2. Надбавка $k_{датчик}$ = +0.2 за ультравысокочастотные исследования кисти и стопы (18–24 МГц)

Достоверная визуализация перегородки в I тыльном компартменте запястья (толщиной 0.2–0.4 мм, № 32), кольцевидной связки A1 (> 1.0 мм, № 34), веретенообразных узлов по Sammarco (№ 3) или трения сухожилия FPL о край волярной пластины (№ 37) технически невозможна на стандартных датчиках 7–12 МГц. Использование специализированного 256-элементного датчика 18–24 МГц («хоккейная клюшка») по разрешающей способности заменяет МРТ кисти и стопы (7 000–10 000 ₽), сохраняя доступную для пациента стоимость УЗИ в диапазоне 1 950–2 400 ₽.

4.3. Экономика интервенционных блокад под УЗ-контролем (Грейд VI: № 4, 14, 15, 27, 33)

Ранее в прейскуранте 28 из 37 методов не имели самостоятельного тарифа, включая 5 сложных прицельных блокад. Выделение их в Грейд VI (3 600–4 800 ₽) покрывает стоимость стерильного чехла на датчик 256 элементов, стерильного геля, эхогенной иглы, активацию программного пакета трекинга иглы (*Needle Vision Plus*) и врачебную ответственность при навигации вблизи бедренного сосудисто-нервного